糖类与脂质：细胞的"燃料"和"油箱"到底长什么样？

生物必修一（人教2019）· 第2章 组成细胞的分子 · 第3节 细胞中的糖类和脂质 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只有两句——2.1说"细胞由元素和化合物组成"、2.2说"水和无机盐都各就各位"，没读过也不怕，这两句够用。配套教材：p23-27（对照教材影印逐页写成，原文引用都标了页码；p22=上一节练习页、p28=下一节"蛋白质"节题页，双边界已实锚）。

读完这节你能：

> 说出糖类的三大类（单糖、二糖、多糖）和每一类的代表成员、来源（p23-24）；
>
> 解释"碳水化合物"这个名字的来历，并说出糖类与脂质的元素组成差异（p23、p25）；
>
> 区分淀粉、糖原、纤维素、几丁质和脂肪、磷脂、固醇各自由谁制造、在哪个岗位干活（p24-27）；
>
> 用数字解释：为什么1 g脂肪≈39 kJ比1 g糖原≈17 kJ更"扛饿"，但细胞平时却先用糖类供能（p23、p26）。

30秒立好地基（初中已有的，对个账就开工）

①初中生物：淀粉是光合作用的产物、检验淀粉用碘液变蓝、食物里有糖类和脂肪——都在，够用。②初中化学：分子式、原子个数、质量守恒——第三步算一笔原子账要用。③本节新词就地解释四个：脱水缩合（小分子手拉手拼大分子时掉落水分子）、水解（大分子加水拆回小分子，正好是缩合的逆过程）、羟基（-OH，一种常见的原子团）、饱和/不饱和（碳原子之间的"拉手方式"，第五步细说）。

> 📖 教材**p23**·本节聚焦（照录）：①细胞中的糖类主要有哪几类？在细胞中起什么作用？②细胞中的脂质主要有哪几类？在细胞中起什么作用？③了解关于

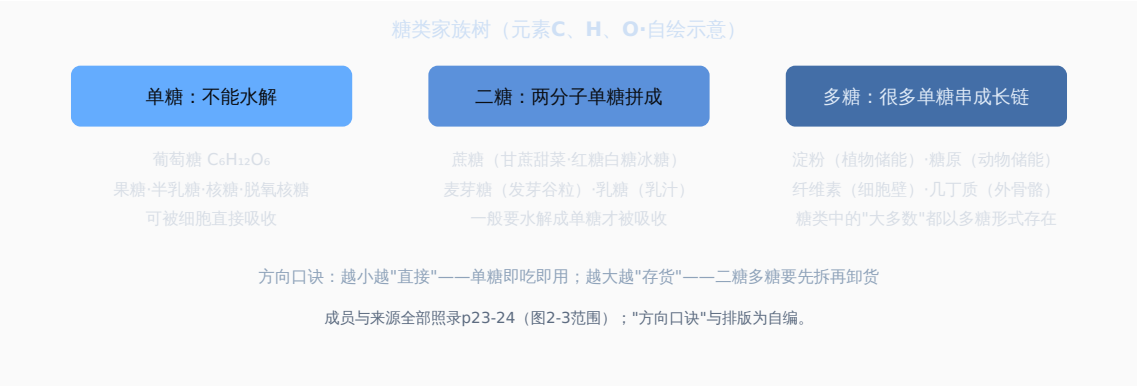
> 糖类和脂质的知识，对健康地生活有什么帮助？——这三问就是本节的路线图。

第一步 先认大门：糖类为什么叫"碳水化合物"？

教材p23开头说：很多种有机物都可以为细胞的生活提供能量，其中糖类是重要的能源物质。说到糖你马上想到白糖、冰糖、葡萄糖，但教材马上给你一个意外：淀粉、纤维素等也属于糖类，而且它们并不甜（p23）。那"糖类"到底按什么标准划线？按分子构成：

糖类（**carbohydrate**）分子一般是由**C**、**H**、**O**三种元素组成的。因为多数糖类分子中氢原子和氧原子之比是2∶1，类似水分子，因而糖类又被称为"碳水化合物"，简写为（$\mathbf{CH_2O}$）。（p23）——名字里带"水"，不是因为它湿，而是因为氢氧个数比像水（H_2O里氢氧比也是2∶1）。

教材p23给糖类分家：糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等几类。下面三步逐类拆。



这张图在说什么：糖类一家三口——单糖是"现钞"直接花，二糖是"两联钞"要先拆，多糖是"存折"长链大额储蓄。三类代表成员和来源都照录教材p23-24。

> 验一验①（先答，再看答案）
>
> ①糖类分子一般由哪三种元素组成？氢氧原子个数比是多少？
>
> ②易错变形：淀粉和纤维素都不甜，凭什么也算糖类？
>
> 答案：①C、H、O三种元素；多数糖类分子中氢氧之比2∶1（p23原文）。②分类

> 标准是分子构成不是味道——糖类按C、H、O组成和氢氧比划线，甜不甜是舌头的事，不是化学的事（p23："淀粉、纤维素等也属于糖类…淀粉、纤维素并不甜，为什么也属于糖类呢"——教材自己就用这问当引导）。

第二步 单糖：细胞手里的"现钞"

教材p23的例子很生活化：人在患急性肠炎时，往往采取静脉输液治疗，输液的成分中就含有葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$）。葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质，常被形容为"生命的燃料"。为什么输液选葡萄糖？看定义：

葡萄糖不能水解，可直接被细胞吸收。像这样不能水解的糖类就是单糖。（p23）——输液是要直接进血的，当然要选"不用拆包装就能用"的现钞。常见的单糖还有果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等（p23；核糖和脱氧核糖以后在核酸那节会再见到你）。

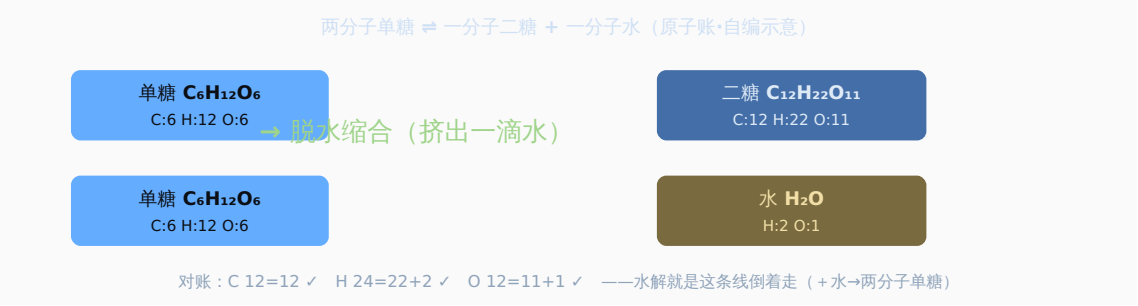
教材**p23·**知识链接（照录）：体外燃烧1 g葡萄糖释放出约16 kJ的能量。葡萄糖是生物体内的"燃料"。与体外各种燃料燃烧不同的是，葡萄糖在细胞内的"燃烧"过程是"无火焰"的过程，能量是通过一系列化学反应逐步释放出来的。详见本书第5章第3节。

> 验一验②（先答，再看答案）
> ①"单糖"这个名字里的"单"，按教材定义到底指什么？
> ②易错变形：急性肠炎病人输液时，能不能把葡萄糖换成蔗糖溶液？为什么？
>
> 答案：①指不能水解——不能被拆成更小的糖（p23）。②不能。蔗糖是二糖，一般要水解成单糖才能被细胞吸收（p24），直接输进血里多一道拆包装的工序；静脉输液选不能水解、可直接吸收的葡萄糖（p23）。判据全部来自教材原文。

第三步 二糖：两联钞与"加水拆分"

二糖（$C_{12}H_{22}O_{11}$）由两分子单糖脱水缩合而成，一般要水解成单糖才能被细胞吸收。（p24）"脱水缩合"就是两个小分子手拉手时挤出一滴水；"水解"是反过来——加水把手拆开。教材给了三位日常成员（p24照录）：

二糖	教材**p24**给的来源锚点
蔗糖（红糖、白糖、冰糖都是它）	糖料作物甘蔗和甜菜里含量丰富；大多数水果和蔬菜中也含有
麦芽糖	发芽的小麦等谷粒中含量丰富
乳糖	人和动物乳汁中含量丰富



这张图在说什么：二糖由两分子单糖脱水缩合而来（p24），反过来加水就拆回两分子单糖——原子一个不多一个不少（本图为自编示意账本，分子式照录教材p23-24，账目经sympy验算，见随件附件2）。

第四步 多糖：存折、墙砖和"盔甲"

生物体内的糖类绝大多数以多糖〔$(C_6H_{10}O_5)_n$〕的形式存在。（p24）多糖是很多单糖串成的长链。教材p24-25给了四位成员，各有各的岗位：

> 淀粉——最常见的多糖。绿色植物通过光合作用产生淀粉，作为植物体内的储能物质存在于植物细胞中；玉米、小麦、水稻的种子，马铃薯、山药、甘薯等变态的茎或根以及一些植物的果实中含量丰富。人体摄入的淀粉，必须经过消化分解成葡萄糖，才能被细胞吸收利用（p24）。

糖原——动物多糖。食物中的淀粉水解后变成葡萄糖，这些葡萄糖成为人和动物体合成糖原的原料；糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中，是人和动物细胞的储能物质。当细胞生命活动消耗了能量，人和动物血液中葡萄糖含量低于正常时，肝脏中的糖原便分解产生葡萄糖及时补充（p24）。

纤维素——棉、棕榈、麻类植物的长纤维细丝，以及所有植物细胞的细胞壁，主要成分都是纤维素。它也是多糖，不溶于水，在人和动物体内很难被消化，即使食草动物有发达的消化器官，也需借助某些微生物的作用才能分解。与淀粉和糖原一样，纤维素也是由许多葡萄糖连接而成的——构成它们的基本单位都是葡萄糖分子（p25）。

几丁质（又称壳多糖）——也是一种多糖，广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中（p25·图2-4）；几丁质及其衍生物在医药、化工等方面有广泛用途：能与溶液中的重金属离子有效结合（废水处理）、制作食品包装纸和食品添加剂、制作人造皮肤等（p25）。

教材还配了两张实景图：图2-2拟南芥细胞中的淀粉粒（染成蓝色，放大200倍，p24）、图2-3植物体和动物体内多糖的分子组成示意图（p24）。另有旁问"糖尿病病人的饮食受到严格的限制，受限制的并不仅仅是有甜味的糖，米饭和馒头等主食也都需定量摄取。为什么？"（p24）——提示：主食淀粉在体内会消化成葡萄糖，血糖账本不认"甜不甜"。

教材**p25·**批判性思维（照录）：既然人类很难消化纤维素，为什么一些科学家还将纤维素等其他糖类称为人类的"第七类营养素"呢？——消化不了≠没用处，这个问题的完整答案等读者学完消化与膳食纤维的更多背景再回来看，教材把它当开放问题提出。

验一验③（先答，再看答案）

①把"储能"岗位发下去：植物细胞、人和动物细胞各存什么多糖当"存折"？

②易错变形：人体细胞里储存的多糖是淀粉吗？人能靠自己的消化器官大量拆纤维素吗？

> 答案：①植物→淀粉（p24"作为植物体内的储能物质"）；人和动物→糖原，主要在肝脏和肌肉（p24）。②都不是。人体内的多糖存折是糖原，淀粉是植物的（p24）；人很难消化纤维素，食草动物也要借助微生物（p25"在人和动物体内很难被消化…需借助某些微生物的作用"）。

第五步 脂质：不溶于水的三兄弟

你注意过肉类食品中的肥肉吗？肥肉的主要成分是脂肪（p25·图2-5动物脂肪细胞中储存的脂肪，染成橘黄色，放大2200倍）；食用植物油的主要成分也是脂肪。脂肪是脂质（**lipid**）的一种。脂质存在于所有细胞中，是组成细胞和生物体的重要有机化合物。（p25）与糖类相比，脂质有两点"性格差异"：

> 元素与脾气（**p25**照录）：组成脂质的化学元素主要是C、H、O，有些脂质还含有**P**和**N**；与糖类不同的是，脂质分子中氧的含量远远低于糖类，而氢的含量更高。常见脂质有脂肪、磷脂和固醇等，分子结构差异很大，通常都不溶于水，而溶于脂溶性有机溶剂，如丙酮、氯仿、乙醚等。

红笔批注：脂质"氢多氧少"不是冷知识，是第五步能量数字的伏笔——氢是能量的"负重"，氢越多，同质量下释放的能量越多。

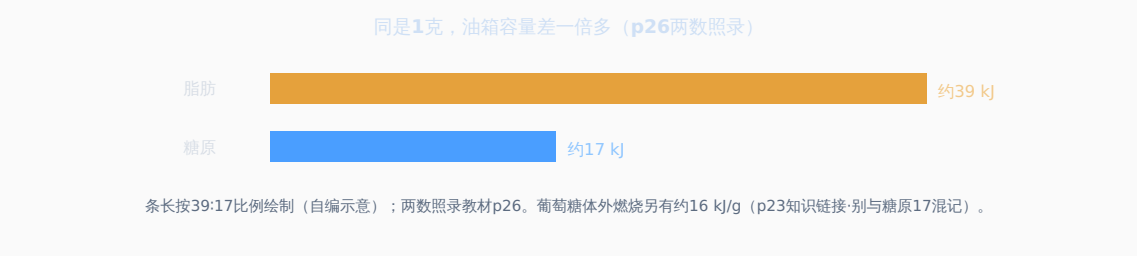
兄弟一：脂肪——储能大户（**p26**）

脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯，即三酰甘油（又称甘油三酯）（p26·图2-6）。甘油的分子比较简单，脂肪酸的种类和分子长短却不相同。脂肪酸可以是饱和的，也可以是不饱和的（p26）：

> 脂肪酸的"骨架"是一条由碳原子组成的长链。如果长链上的每个碳原子与相邻碳原子以单键连接，该碳原子就可以连接2个氢原子——这就是饱和脂肪酸，熔点较高，容易凝固；

> 如果长链中存在双键，碳原子连接的氢原子数目就不能达到饱和——这就是不饱和脂肪酸，熔点较低，不容易凝固；
>
> 对号：植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸，在室温时呈液态，如日常炒菜用的食用油（花生油、豆油和菜籽油等）；大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸，室温时呈固态（p26）。

能量数字来了（p26照录）：**1 g糖原氧化分解释放出约17 kJ的能量，而1 g脂肪可以放出约39 kJ的能量。**同质量下脂肪的"能量密度"是糖原的两倍多——所以脂肪是细胞内良好的储能物质，当生命活动需要时可以分解利用（p26）。



这张图在说什么：同质量的脂肪与糖原，脂肪的储能"油箱容量"约为糖原的两倍多（39/17≈2.3，本席sympy验算见附件2）——这就是为什么"贴秋膘"贴的是脂肪。

脂肪不止会存钱，还会"穿棉袄"和"垫安全气囊"（p26照录）：脂肪不仅是储能物质，还是一种很好的绝热体——生活在海洋中的大型哺乳动物，如鲸、海豹（图2-7）等，皮下有厚厚的脂肪层，起到保温的作用；生活在南极寒冷环境中的企鹅，体内脂肪可厚达4 cm；分布在内脏器官周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用，可以保护内脏器官。

教材**p26·**思考·讨论"脂肪的作用"四问（题干照录·本件试答显式标注）：1.人和哺乳动物体内，脂肪主要分布在哪些部位？（试答方向：皮下、内脏器官周围等——与p26"皮下脂肪层""内脏器官周围脂肪"两处照录吻合）2.脂肪含量比较高的几种植物，脂肪主要分布在什么器官中？（试答方向：种子——如油料作物的种子，与p25"食用植物油是从油料作物中提取的"衔接）3.脂肪对细胞和生物体可能有哪些作用？（试答：储能、保温、缓冲减压保护内脏——p26三条照录）4.脂肪的摄入量与健康有怎样的关系？（试答方向：适量摄入是健康所需，长期

过量与肥胖、高血压、心脏病等相关——教材此问为开放讨论，试答只给方向，不给医学结论）。

兄弟二：磷脂——建墙专业户（**p27**）

磷脂与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基（-**OH**）不是与脂肪酸结合成酯，而是与磷酸及其他衍生物结合。因此，磷脂除了含有**C**、**H**、**O**，还含有**P**甚至**N**。（p27）岗位：磷脂是构成细胞膜的重要成分，也是构成多种细胞器膜的重要成分。在人和动物的脑、卵细胞、肝脏以及大豆的种子中，磷脂含量丰富（p27）。教材知识链接指路：关于细胞膜的磷脂双分子层，详见第3章第1节。

兄弟三：固醇——调节小分队（**p27**）

固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素**D**等（p27），三人三岗：

> 胆固醇：构成动物细胞膜的重要成分，在人体内还参与血液中脂质的运输；
>
> 性激素：能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成；
>
> 维生素**D**：能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。（p27照录）

彩蛋段：糖和脂质会互相"换汇"吗？（**p27**）

细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的。血液中的葡萄糖除供细胞利用外，多余的部分可以合成糖原储存起来；如果葡萄糖还有富余，就可以转变成脂肪和某些氨基酸。给家畜、家禽提供富含糖类的饲料，使它们肥育，就是因为糖类在它们体内转变成了脂肪。而食物中的脂肪被消化吸收后，可以在皮下结缔组织等处以脂肪组织的形式储存起来。但是糖类和脂肪之间的转化程度是有明显差异的：糖类在供应充足的情况下，可以大量转化为脂肪；而脂肪一般只在糖类供能不足时，才会分解供能，而且不能大量转化为糖类（p27）。教材借北京鸭之口提问："我每天吃的是一些玉米、谷类和菜叶，

为何还会身体'发福'呢？"——玉米、谷类富含糖类（淀粉），糖类充足就大量转化成了脂肪（p27）。

教材**p25·**与社会的联系（照录）：《中国居民膳食指南（2022）》提出的"控糖"建议是：控制添加糖的摄入量，每天摄入不超过50 g，最好控制在25 g以下（添加糖是指在食物的烹调、加工过程中添加进去的单糖、二糖等各种糖类甜味剂，不包括食物中天然存在的糖）。统计表明，市场上的一些饮料（如碳酸饮料、乳酸菌饮料等），每100 mL可能含糖就达到10 g；很多冷饮的含糖量在20%以上。也就是说，如果喝一瓶（500 mL）这样的饮料，当天所摄入的糖量就超标了。而肥胖、高血压、龋齿、某些糖尿病等都直接或间接与长期糖摄入超标有关。

验一验④（先答，再看答案）

①把功能发给主人：储能+保温+缓冲减压／构成细胞膜等膜结构／促进肠道对钙和磷的吸收——各是谁的本领？

②易错变形：花生油室温下是液态，牛油室温下是固态，用"饱和/不饱和"说清原因。

③易错变形：糖类充足时，细胞会不会大量把脂肪变成糖类？

答案：①储能+保温+缓冲减压→脂肪（p26）；构成细胞膜等多种膜→磷脂（p27）；促进钙磷吸收→维生素D（p27·固醇类）。②植物脂肪大多含不饱和脂肪酸，熔点较低、不容易凝固→室温液态；大多数动物脂肪含饱和脂肪酸，熔点较高、容易凝固→室温固态（p26照录）。③不会。脂肪一般只在糖类供能不足时才会分解供能，而且不能大量转化为糖类（p27）——转化通道是"单行道"，糖变脂宽、脂变糖窄。

第六步 教材练习与应用（**p27**）要点速览

一、概念检测（题干照录·答案为本件试答并显式标注）

1.判断下列相关表述是否正确：

（1）磷脂是所有细胞必不可少的脂质。（试答：√——脂质存在于所有细胞中（p25），磷脂是构成细胞膜的重要成分（p27），凡有膜必有磷脂）

（2）植物细胞和动物细胞的组成成分都含有纤维素。（试答：×——纤维素是植物细胞壁主要成分（p25），动物细胞没有细胞壁）

（3）脂肪、淀粉、糖原都是人体细胞内的储能物质。（试答：×——人体细胞储能靠脂肪与糖原（p26）；淀粉是植物体的储能多糖（p24），人不"存淀粉"）

2.水稻和小麦的细胞中含有丰富的多糖，这些多糖是（　）A.淀粉和糖原　B.糖原和纤维素　C.淀粉和纤维素　D.蔗糖和麦芽糖

（试答：**C**——水稻小麦是植物：种子含丰富淀粉（p24），细胞壁主要成分是纤维素（p25）；糖原是动物多糖，排除A、B；蔗糖麦芽糖是二糖且题问多糖，排除D。推理链全部站在教材定义域内）

二、拓展应用（要点试答·显式标注）

1.（1）合理控制糖类和脂肪摄入：参考p25控糖数字（添加糖每天不超过50 g、最好25 g以下）+均衡饮食；1.（2）结合家人健康状况提建议——开放题，试答方向=看配料表控添加糖、控制烹调用油量、关注血脂血糖体检指标（不冒充教材标准答案）。

2.为什么等量的脂肪比糖类含能量多，但在一般情况下脂肪却不是生物体利用的主要能源物质？（p27·教材要求查找资料作答——试答方向两条：脂肪含氢多故同质量释能多（p25氢含量更高+p26能量数字）；但脂肪不溶于水、分解供能的路径比糖类慢且复杂，细胞需要"随取随用"的快速燃料，故日常先用糖类——方向性提示自编，完整答案候读者查资料后自答）

卡住了？出路在这里（可选·卡点就地解决）

①"酯"和"羟基"看不懂？先把它们当"分子间的接头零件"用：甘油有三个接头（羟基-OH），脂肪酸有一头能跟接头对接，对接一次成一份"酯"。三个接头全接上脂肪酸，就是三酰甘油（p26）。至于化学课里酯的详细性质，交给化学老师，这里会用就行。

②饱和/不饱和记不住？排队拉手：碳链上每个碳都"双手拉满氢"=饱和（拉得紧、排得整齐、容易冻住凝固）；中间有人"只拉了一只手"（双键）=不饱和（队伍松、歪歪扭扭、冻不住）。所以液态的植物油多是不饱和的，固态的动物脂肪多是饱和的（p26）。

课外 · 想多走一步？（可选·自编，不冒充教材内容）

①"第七类营养素"的思路：既然人消化不了纤维素，为什么营养学还看重它？——可从"不被消化≠没有生理作用"入手（肠道里当"扫帚"），这正是p25批判性思维栏的开放问题，答案不在本节。②"无火焰燃烧"是什么：p23知识链接说葡萄糖在细胞内的"燃烧"是无火焰、分步释放能量的过程——细节在第5章第3节等你，这里是全书后面的"预告片"。③数字敏感度训练：p25说有些饮料每100 mL含糖可达10 g，一瓶500 mL就是50 g——正好顶到《中国居民膳食指南（2022）》的每日上限（数据均照录p25）。

收口 三句话带走 + 自测四连

①糖类一般由**C**、**H**、**O**组成（氢氧比≈2∶1，故称"碳水化合物"）：单糖不能水解直接吸收，二糖、多糖一般要先水解才能利用，葡萄糖是"生命的燃料"。

②多糖四大岗位：淀粉=植物储能，糖原=动物储能（肝和肌肉），纤维素=植物细胞壁，几丁质=甲壳类昆虫外骨骼；淀粉、糖原、纤维素的基本单位都是葡萄糖。

③脂质三兄弟：脂肪=储能+保温+缓冲减压（1 **g≈39 kJ**，约为糖原的2.3倍），磷脂=建膜主力，固醇=胆固醇（动物细胞膜+运输）、性激素、维生素**D**（促钙磷吸收）——糖变脂可以大量转，脂变糖不能大量转。

高考怎么考（考位锚·三行内）

①糖类分类与水解吸收判断（"直接吸收/必须水解"选择题常客）；②

多糖与脂质功能配对（淀粉糖原纤维素/脂肪磷脂固醇连线题常客）；③"等量脂肪含能多但不是主要能源"两问联考型。

真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

自测四连（先答，再看答案）

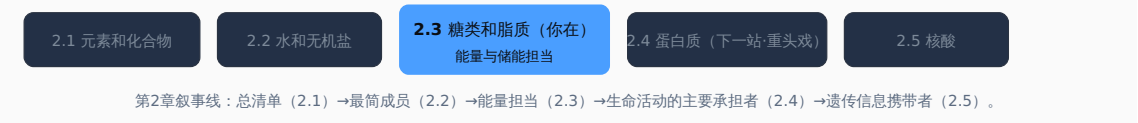
①教材p27概念检测三判断（答案见第六步，含推理链）。

②教材p27选择题2（答案见第六步：C）。

③自编·已标注：二糖$C_{12}H_{22}O_{11}$完全水解成葡萄糖型单糖，需要几分子水？理由？（答：1分子——$C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O\rightarrow 2C_6H_{12}O_6$，原子账见第三步图：H 24=22+2、O 12=11+1，sympy验算通过）

④自编·已标注：某食物含脂肪10 g，氧化分解约释放多少能量？同样10 g糖原呢？相差几倍？（答：10×39=390 kJ；10×17=170 kJ；390/17×2≈2.3倍——两个教材数值的乘法与除法，sympy验算通过）

下一站 2.3在本章的位置



第2章叙事线：总清单（2.1）→最简成员（2.2）→能量担当（2.3）→生命活动的主要承担者（2.4）→遗传信息携带者（2.5）。

这张图在说什么：2.1把"配方总清单"列完，2.2讲完最简单的成员，本节轮到"能量担当"糖类和脂质——下一节2.4蛋白质是全章篇幅最重的"主要承担者"，本节的"氢多氧少"伏笔还会在能量话题里再见。